



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Khoa Điện – Điện tử

Bộ môn - Viễn Thông

Hệ thống phát hiện và cảnh báo té ngã thời gian thực tích hợp cảm biến, xử lý ảnh và định vị

*Real-time fall detection and alert system integrating sensors,
image processing, and positioning*

SV:

Trần Đức Hảo

GVHD:

PSG.TS Hà Hoàng Kha

Ngày 24 tháng 9 năm 2025

Lời cảm ơn

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **PGS.TS. Hà Hoàng Kha**, người đã tận tâm hướng dẫn và đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Thầy đã chỉ bảo từng bước, nhắc nhở về thái độ học tập và khuyến khích tôi tiếp cận vấn đề một cách thực chất, từ đó tích lũy kiến thức và kỹ năng nghiên cứu chuyên nghiệp hơn.

Tôi cũng xin cảm ơn các thầy cô trong **Bộ môn Viễn Thông, Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM** đã trang bị nền tảng kiến thức vững chắc và tạo điều kiện thuận lợi để tôi phát triển chuyên môn toàn diện.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời tri ân đến **gia đình** – điểm tựa tinh thần vững chắc, nguồn động lực to lớn để tôi kiên trì và hoàn thành luận văn.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Mục lục

- 1 I-GIỚI THIỆU
- 2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT
- 3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI
- 4 IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
- 5 KẾT LUẬN CHUNG

Mục lục chương: I-GIỚI THIỆU

- 1 I-GIỚI THIỆU
 - Vấn đề té ngã và tình hình nghiên cứu
 - Giới hạn thực hiện đề tài hệ thống cảnh báo té ngã

2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

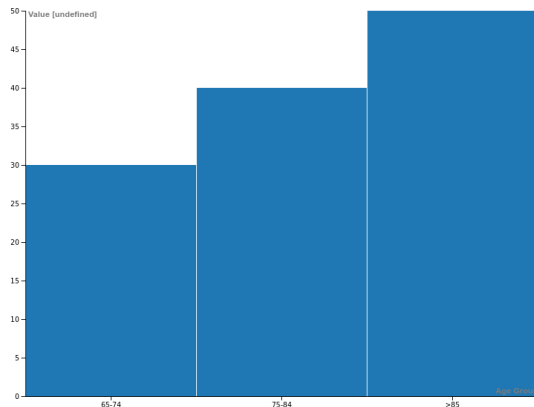
3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

4 IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

5 KẾT LUẬN CHUNG

Té ngã: Vấn đề chung toàn cầu

- Nguyên nhân chính gây chấn thương và tử vong không cố ý.
- **WHO**: ~ 646,000 ca tử vong/năm; > 80% ở các nước thu nhập trung bình/thấp.
- Người cao tuổi: **30%** té ngã/năm ở người > 65 tuổi, tăng lên **50%** ở người > 85 tuổi.



Hình: Tỷ lệ té ngã theo nhóm tuổi

Nghiên cứu trong và ngoài nước

Quốc tế

- Xu hướng: sử dụng AI nhẹ, YOLO, Transformer, cảm biến mmWave
- Thành tựu: giảm false alarm, tối ưu cho thiết bị biên, kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến (Sensor Fusion)

Trong nước

- Thực trạng: chủ yếu mô hình thử nghiệm (PoC) với ESP32, Arduino
- Hạn chế: thiếu dữ liệu lớn, độ chính xác thấp (75-85%), thiếu tích hợp đa phương thức

Các phương pháp phát hiện té ngã

Dựa trên thị giác (Vision-based)

Sử dụng camera và thuật toán nhận diện tư thế người (MediaPipe, OpenPose)

Dựa trên cảm biến đeo (Wearable-based)

Sử dụng cảm biến quán tính (IMU, MPU6050) trên thiết bị

Kết hợp đa phương thức (Multi-modal)

Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để tăng độ chính xác

Mục tiêu và giới hạn của sản phẩm

Mục tiêu Hiệu năng

- Tổng độ trễ < 5 giây.
- Độ chính xác $> 90\%$, False Alarm $< 8\%$.
- Uptime dịch vụ MQTT $> 99\%$.

Giới hạn sản phẩm thực hiện

- Hoạt động trong nhà với điều kiện ánh sáng và mạng ổn định.
- Nguyên mẫu **ESP32** chưa tích hợp học sâu toàn phần.
- Không phát triển app di động/web phức tạp.

Mục lục chương: II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1 I-GIỚI THIỆU

2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- Tổng quan lý thuyết
- Các phương thức truyền thông sử dụng
- Cơ sở lý thuyết về thị giác máy tính (CV)
- Nhận diện tư thế người
- Cơ sở lý thuyết xây dựng phần cứng

3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

4 IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Ưu nhược điểm các phương pháp phát hiện té ngã

Phương pháp	Cơ chế	Ưu điểm	Nhược điểm
Đeo được	IMU (gia tốc kế, con quay hồi chuyển); phát hiện gia tốc/tư thế bất thường	Phản hồi nhanh; chính xác; chi phí thấp	Cần đeo liên tục; dễ false positive; thời lượng pin giới hạn
Môi trường	Cảm biến cố định: sàn áp suất, PIR, âm thanh; AI phân tích	Không xâm phạm; giám sát nhiều người; tích hợp smart home	Chi phí cao; phạm vi hạn chế; nhầm vật thể
Thị giác	Camera RGB/RGB-D/IR; pose estimation (OpenPose/MediaPipe)	Thông tin trực quan; không cần đeo; tích hợp giám sát	Quyền riêng tư; phụ thuộc ánh sáng; cần phần cứng mạnh
Đa phương thức	Kết hợp IMU + camera + môi trường; data fusion (Kalman/Deep Learning)	Độ chính xác cao; giảm cảnh báo sai; mở rộng phạm vi; kinh tế	Phức tạp; tốn năng lượng; đồng bộ khó

Lựa chọn kết hợp đa phương thức của đề tài

Hệ thống sử dụng phương pháp đa phương thức, kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến và nguồn thông tin khác nhau, nhằm mở rộng phạm vi giám sát và xử lý được nhiều tình huống té ngã khác nhau một linh hoạt

Các Giao Thức Truyền Thông trong Hệ Thống Cảnh Báo Té Ngã

Hệ thống phát hiện ngã với ba giao thức chính.

- SIP: Truyền tải âm thanh/video cảnh báo thời gian thực
- MQTT: Vận chuyển dữ liệu cảm biến từ thiết bị IoT
- JSON: Định dạng cấu trúc dữ liệu trao đổi

Mục tiêu

Xây dựng hệ thống cảnh báo không gián đoạn, độ trễ thấp từ cảm biến đến cuộc gọi VoIP

Giao thức SIP - Khởi tạo Phiên

Chức năng chính:

- Thiết lập cuộc gọi VoIP từ hệ thống cảnh báo
- Kết nối với Asterisk PBX để gọi điện thoại
- Truyền âm thanh cảnh báo qua RTP(real time protocol)

Các bước hoạt động:

- 1 REGISTER: Đăng ký thiết bị với server
- 2 INVITE: Khởi tạo cuộc gọi cảnh báo
- 3 ACK: Xác nhận kết nối thành công
- 4 RTP: Truyền dữ liệu âm thanh
- 5 BYE: Kết thúc cuộc gọi

Phân biệt Đường tín hiệu và Đường truyền phương tiện trong SIP

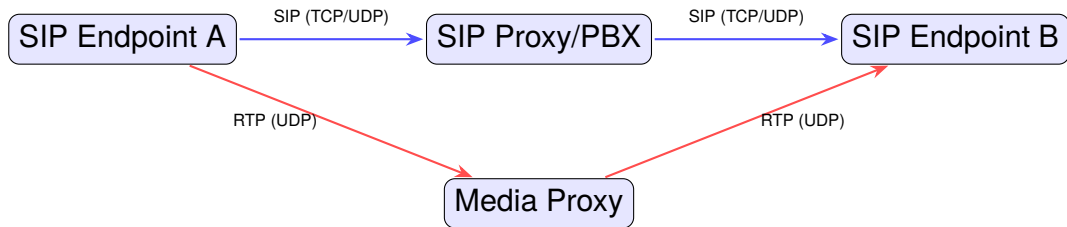
Đường tín hiệu (Signaling Path)

- Mang các tin nhắn SIP (INVITE, BYE, 200 OK, v.v.)
- Thiết lập, quản lý và kết thúc cuộc gọi
- Sử dụng TCP hoặc UDP

Đường truyền phương tiện (Media Path)

- Mang dữ liệu thoại/video thực tế
- Sử dụng RTP qua UDP
- Truyền trực tiếp giữa các điểm cuối

Sơ đồ Đường tín hiệu và Đường truyền phương tiện



Giao thức ICE (Interactive Connectivity Establishment)

Vấn đề

Các thiết bị thường nằm sau NAT/firewall, ngăn cản truyền dữ liệu RTP trực tiếp

Giải pháp ICE

- **Local IP:** Địa chỉ IP nội bộ của thiết bị
- **STUN:** Phát hiện địa chỉ IP công cộng và cổng NAT
- **TURN:** Máy chủ chuyển tiếp khi STUN thất bại

SIP trong phần mềm mã nguồn mở Asterisk

Lợi ích

- **Quản lý tập trung:** Đồng nhất cấu hình và quản lý thiết bị
- **Tương thích cao:** Hỗ trợ đa dạng nền tảng và thiết bị
- **Chuẩn mở:** Tích hợp dễ dàng với hạ tầng hiện có
- **Bảo mật:** Hỗ trợ TLS (SIP) và SRTP (RTP)

Vai trò của Asterisk

Đóng vai trò như SIP server, xử lý đăng ký và định tuyến cuộc gọi

Giao thức MQTT - Tổng quan

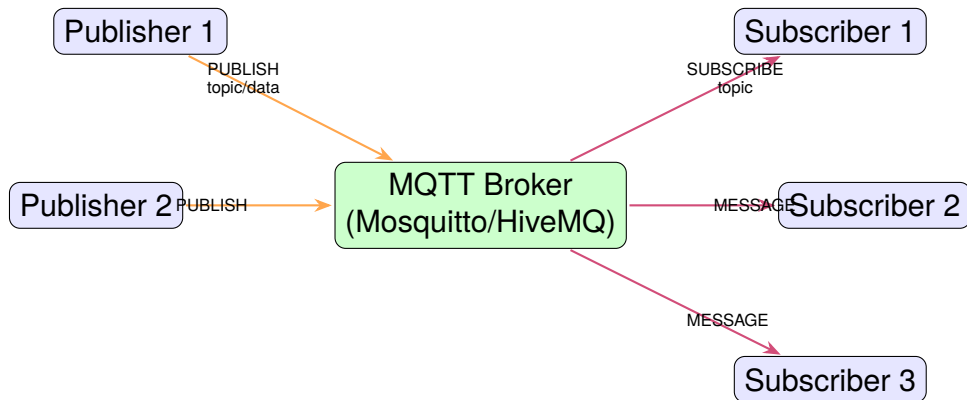
Định nghĩa MQTT

- MQTT = Message Queuing Telemetry Transport
- Giao thức nhẹ, tối ưu cho IoT và M2M
- Hoạt động trên TCP/IP với cơ chế kết nối lâu dài

Đặc điểm MQTT

- Thiết kế cho thiết bị có tài nguyên hạn chế
- Phù hợp với băng thông thấp, kết nối không ổn định
- Tiêu chuẩn OASIS cho IoT messaging

Kiến trúc Publish/Subscribe của MQTT



Lợi ích và Quality of Service (QoS)

Lợi ích của mô hình Publish/Subscribe

- **Không gian:** Publisher và Subscriber không cần biết địa chỉ IP của nhau, giao tiếp qua broker
- **Thời gian:** Không yêu cầu kết nối đồng thời, hỗ trợ retained messages và clean session
- **Đồng bộ:** Truyền/nhận độc lập, giảm độ trễ và tăng hiệu suất

Quality of Service (QoS)

- **QoS 0:** "Fire and forget", nhanh nhưng có thể mất message – Dữ liệu cảm biến thường xuyên
- **QoS 1:** Đảm bảo gửi ít nhất một lần, có thể trùng lặp – Cân bằng độ tin cậy và hiệu suất
- **QoS 2:** Đảm bảo gửi đúng một lần, tin cậy nhất nhưng chậm – Dữ liệu quan trọng

Bảo mật trong MQTT

Mã hóa Transport Layer

- Hỗ trợ TLS/SSL cho kết nối bảo mật
- MQTT over TLS (port 8883)
- Bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền

Xác thực và Ủy quyền

- Username/Password authentication
- Client certificates cho xác thực mạnh
- Access Control Lists (ACL) kiểm soát quyền truy cập topic

Các lệnh MQTT chính

Connection Management

- CONNECT/CONNACK: Khởi tạo và xác nhận kết nối
- DISCONNECT: Ngắt kết nối graceful

Messaging Operations

- PUBLISH: Gửi message tới topic
- PUBACK/PUBREC/PUBREL/PUBCOMP: QoS acknowledgments
- SUBSCRIBE/SUBACK: Đăng ký và xác nhận topic
- UNSUBSCRIBE: Hủy đăng ký topic

Keep Alive

PINGREQ/PINGRESP: Duy trì kết nối

MQTT trong Hệ thống IoT và Cảnh báo

Ứng dụng trong IoT

- Thu thập dữ liệu sensors, điều khiển thiết bị
- Giám sát hệ thống, gửi thông báo

Ví dụ topic: sensor/room/temperature, alert/fall/detected

Lợi ích cho hệ thống cảnh báo

- Kết nối đáng tin cậy, truyền real-time
- Hỗ trợ offline messaging, scale tốt
- Nhẹ, tiết kiệm băng thông
- Hỗ trợ 3 mức QoS đảm bảo độ tin cậy

JSON - JavaScript Object Notation

Định nghĩa và Đặc điểm

- Định dạng dữ liệu nhẹ, dễ đọc, độc lập ngôn ngữ
- Cấu trúc cặp `key:value`, dùng cho trao đổi dữ liệu
- Phổ biến trong IoT cho lưu trữ và truyền

Cấu trúc JSON cơ bản

Cấu trúc dữ liệu

- **Object:** {key: value}
- **Array:** [value1, value2]
- **Kiểu giá trị:** String, Number, Boolean, null, Object, Array

Ví dụ JSON

```
1 {  
2   "device_id": "ESP32_001",  
3   "temperature": 25.5,  
4   "sensors": ["temp", "light"]  
5 }
```


JSON trong Hệ thống IoT

Ứng dụng:

- Lưu cấu hình thiết bị (Wi-Fi, MQTT), thông số cảm biến
- Trao đổi dữ liệu: payload cho MQTT, API, gửi cảnh báo

Một số thư viện JSON cho nhúng:

- json-c: Phân tích cú pháp, tạo JSON cho C/C++
- FirebaseJson: Dễ dùng, hỗ trợ JSON phức tạp cho IoT

Tối Ưu Hóa và kết hợp các phương thức

Lợi ích kết hợp:

- MQTT: Thu thập dữ liệu hiệu quả
- JSON: Cấu trúc linh hoạt
- SIP: Cảnh báo âm thanh tức thì

Tối ưu:

- Payload JSON nhỏ gọn
- QoS MQTT phù hợp
- Tự động reconnect
- Bảo mật TLS

Định nghĩa và Mục tiêu

Định nghĩa

Thị giác Máy tính (CV): Lĩnh vực AI cho phép máy tính xử lý, phân tích và diễn giải hình ảnh/video, mô phỏng thị giác con người.

Mục tiêu

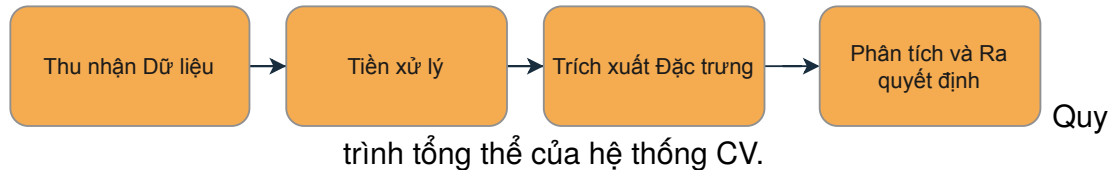
- Tái tạo khả năng nhận thức thị giác với tốc độ, độ chính xác và quy mô vượt trội.
- Ứng dụng trong Hệ thống phát hiện và cảnh báo té ngã thời gian thực tích hợp cảm biến, xử lý ảnh và định vị, đặc biệt là **Ước lượng Tư thế Người (HPE)**.

Pipeline Cơ bản của Hệ thống CV

Quy trình

- 1 **Thu nhận dữ liệu:** Thu thập ảnh/video từ camera.
- 2 **Tiền xử lý:** Chuẩn hóa kích thước, điều chỉnh sáng/tương phản, giảm nhiễu.
- 3 **Trích xuất đặc trưng:** Chuyển pixel thành đặc trưng trừu tượng (cạnh, góc, kết cấu).
- 4 **Phân tích và quyết định:** Phân loại, nhận dạng hoặc ước lượng tư thế.

Minh họa



Phân loại Bài toán CV

Các bài toán cốt lõi

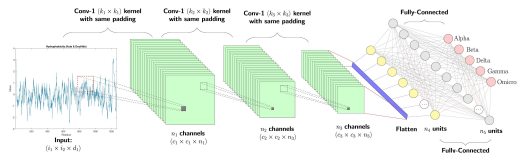
- **Phân loại Ảnh:** Gán nhãn cho toàn bộ ảnh (VD: "Người", "Xe").
- **Phát hiện Đối tượng:** Xác định vị trí và nhãn bằng hộp giới hạn.
- **Phân đoạn Ảnh:**
 - **Ngữ nghĩa:** Gán nhãn từng pixel (VD: Đường, Cây).
 - **Thể hiện:** Phân biệt các cá thể cùng lớp.
- **Ước lượng Tư thế Người (HPE):** Xác định tọa độ **khớp keypoint** để phân tích chuyển động.

Mô hình Học sâu: CNN

- **Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN):** Kiến trúc chủ đạo cho xử lý ảnh.
- **Phép tích chập:** Trích xuất đặc trưng cục bộ:

$$(I * K)(i, j) = \sum_m \sum_n I(i - m, j - n) K(m, n) \quad (1)$$

- **Phép gộp:** Giảm kích thước, tăng tính bền vững (VD: Max Pooling).



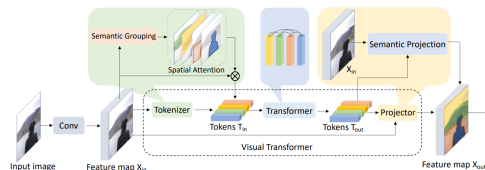
Hình: Phép tích chập và gộp.

Mô hình Học sâu: Vision Transformer

- **Vision Transformer (ViT):** Chia ảnh thành **miếng vá**, xử lý như token.
- **Tự chú ý (Self-Attention):**

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V \quad (2)$$

- Học quan hệ toàn cục, vượt giới hạn của CNN.



Hình: Kiến trúc ViT.

Tập dữ liệu và Metrics Đánh giá

Tập dữ liệu

- **ImageNet**: Phân loại ảnh (> 14 triệu ảnh).
- **COCO**: Phát hiện, phân đoạn đối tượng.
- **MPII, COCO Keypoints**: Ước lượng tư thế người (HPE).

Metrics đánh giá

- **IoU**: Đo độ trùng khớp hộp giới hạn.
- **mAP**: Trung bình độ chính xác cho phát hiện đối tượng.
- **F1-score**: Cân bằng Precision và Recall.
- **OKS**: Đo độ chính xác khớp trong HPE.

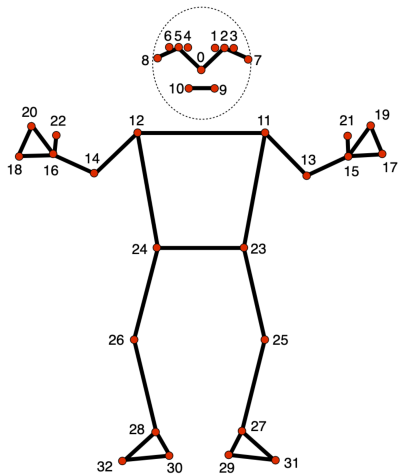
Nhận diện Tư thế Người và Phát hiện Té ngã

Tổng quan

Hệ thống tích hợp nhận diện tư thế (MediaPipe Pose) và phát hiện té ngã dựa trên đặc trưng động học/tư thế.

- Ứng dụng: Giám sát an toàn, phát hiện té ngã.
- Nền tảng: Thị giác máy tính thời gian thực.

Nhận diện Tư thế Người



Khái niệm

Ước lượng vị trí khớp từ hình ảnh/video:

$$\mathcal{K} = \{k_i = (x_i, y_i, z_i, c_i)\}$$

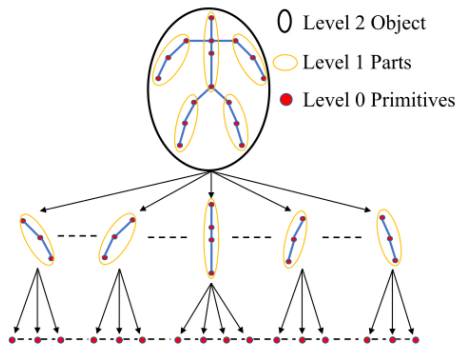
(c_i là confidence score cho mỗi keypoint).

Phương pháp

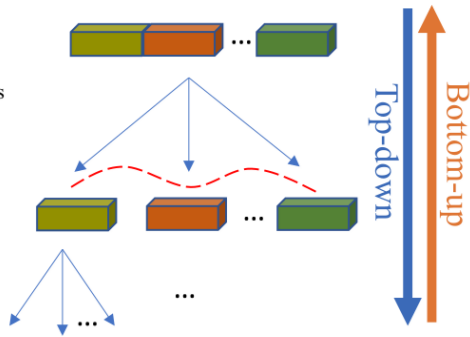
- **Top-down:** Phát hiện người trước, sau đó keypoints (MediaPipe).
- **Bottom-up:** Keypoints trước, nhóm thành người sau (OpenPose).

Keypoints cơ bản trong HPE (Human

Mô hình nhận dạng đối tượng phân cấp



(a)



(b)

Cấu trúc phân cấp và MediaPipe BlazePose

Cấu trúc phân cấp:

- **Primitives (Cấp 0):** Thành phần cơ bản (điểm, đường).
- **Parts (Cấp 1):** Tập hợp các Primitives tạo bộ phận.
- **Object (Cấp 2):** Tập hợp Parts tạo đối tượng hoàn chỉnh.

MediaPipe BlazePose

BlazePose tối ưu HPE 3D với:

- **Nodes:** Các module xử lý tín hiệu hình ảnh.
- **Edges:** Luồng dữ liệu giữa các module.

(Nodes = các bước tính toán; Edges = kết nối dữ liệu giữa các bước).

MediaPipe Pose – Thành phần Hậu xử lý

Thành phần chính

- **Detection:** ROI(region of interest) từ ảnh RGB, phát hiện người.
- **Landmark:** 33 keypoints 3D, Loss: $\mathcal{L} = \sum \lambda_i \mathcal{L}_i$.
- **Tracking:** Dự đoán vị trí ROI cho khung tiếp theo.

(Landmark 3D giúp đánh giá tư thế và động tác).

Hậu xử lý dữ liệu keypoints

- **One Euro Filter:** Làm mượt dữ liệu khớp theo thời gian, giảm nhiễu nhưng vẫn phản ứng nhanh với chuyển động thực.
- **Chuẩn hóa trục z:** Sử dụng vị trí hông làm mốc để điều chỉnh chiều sâu 3D, giúp đo tư thế chính xác và nhất quán hơn.

Thuật toán Phát hiện Té ngã

Đặc trưng Động học

- **Vận tốc COM:** $\vec{v}_{\text{COM}} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$
- **Gia tốc:** $a = \frac{\|\Delta \vec{v}\|}{\Delta t}$

Đặc trưng Tư thế

- **AR (Aspect Ratio):** Tăng khi người nằm ngang
 - θ_{body} : Góc vai-hông
 - Δh_{head} : Giảm chiều cao đầu
- (AR, θ , Δh giúp xác định tư thế bất thường).*

Ba Giai đoạn Phát hiện

- 1 **Sớm:** Tốc độ/gia tốc COM cao
- 2 **Xác nhận:** AR, θ_{body} chỉ nằm ngang
- 3 **Bất động:** Chuyển động $< M_{th}$

Tổng quan Kiến trúc Hệ thống Phát hiện Té ngã

Phân loại hệ thống

- **Dựa trên Camera:** Xử lý hình ảnh cố định, yêu cầu máy chủ mạnh
- **Dựa trên Thiết bị đeo:** Cảm biến IMU, ESP32, truyền thông di động

Ba thành phần cốt lõi

- 1 **Thiết bị Thu thập Dữ liệu:** IMU, Camera, GPS
- 2 **Máy chủ/Xử lý:** Phân tích dữ liệu, Học sâu
- 3 **Truyền thông:** Wi-Fi, 4G/LTE đảm bảo kết nối

Môi trường Phát triển (ESP-IDF)

Đặc trưng của ESP-IDF

- **Build system CMake + Kconfig** – cấu hình linh hoạt, dễ mở rộng component
- **FreeRTOS tích hợp sẵn** – quản lý đa nhiệm trên 2 lõi Xtensa
- **Driver cấp thấp** – I2C, SPI, UART, PWM, GPIO được tối ưu cho ESP32
- **Hỗ trợ mạng phong phú** – Wi-Fi, Bluetooth, TCP/IP stack, MQTT, HTTP(S)

Lợi ích cho hệ thống Phát hiện Té ngã

- Quản lý **đa component** (IMU, SIM4G, LED, Fall Logic) độc lập
- Thực thi **song song**: lõi 1 xử lý cảm biến, lõi 2 lo truyền thông
- Hỗ trợ **OTA update** để nâng cấp firmware từ xa
- Debug chuyên nghiệp: `idf.py monitor`, `gdbstub`, logging

Vi điều khiển ESP32

Đặc điểm chính

- Lõi kép Xtensa LX6, FreeRTOS
- Wi-Fi + Bluetooth tích hợp
- Hỗ trợ MQTT, HTTP



Cảm biến IMU và GPS

IMU

- Gia tốc kế $\mathbf{a} = [a_x, a_y, a_z]$
- Con quay hồi chuyển $\boldsymbol{\omega} = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]$
- Từ kế – xác định hướng
- Fusion: Kalman/Madgwick

GPS

- Module NEO-6M / EC800K
- Định vị NMEA, tọa độ cứu hộ
- Kết hợp truyền thông SMS/4G

Xử lý tại Biên và Máy chủ

Edge (ESP32)

- Xử lý IMU thời gian thực
- Phát hiện té ngã sơ cấp
- Truyền dữ liệu JSON/MQTT

Cloud/Server

- Xử lý ảnh từ Camera (ESP32-S3 + OV5640)
- TensorFlow/PyTorch, OpenCV

Hệ thống Truyền thông và Logic Hoạt động

Wi-Fi (chính)

- Truyền tải dung lượng lớn (ảnh/video)
- MQTT với máy chủ
- Độ trễ thấp

4G/LTE (dự phòng)

- SMS/cuộc gọi khẩn
- Định vị GPS
- Hoạt động khi Wi-Fi lỗi

Logic Hoạt động Hệ thống:

- 1 ESP32 thu thập dữ liệu IMU/Camera
- 2 Phát hiện té ngã sơ cấp tại biên
- 3 Truyền dữ liệu lên máy chủ (ưu tiên Wi-Fi, dự phòng 4G)
- 4 Máy chủ xử lý tin và phát cảnh báo
- 5 Kích hoạt cảnh báo (SMS/cuộc gọi)

06_background_summary

Mục lục chương: III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

1 I-GIỚI THIỆU

2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

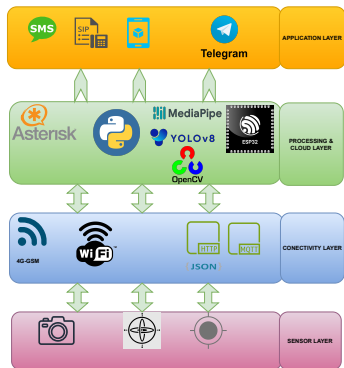
3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

- Tổng quan kiến trúc
- Thực hiện phần cứng
- Triển khai thực hiện phần mềm

4 IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

5 KẾT LUẬN CHUNG

Kiến trúc Hệ thống FDAS



Quy trình

- Minh họa kiến trúc hệ thống phát hiện té ngã và cảnh báo.

Mô tả

- **Lớp Thiết bị/Biên:** Thu thập dữ liệu.
- **Lớp Kết nối:** Truyền tải dữ liệu.
- **Lớp Xử lý/Đám mây:** Xử lý và ra quyết định.
- **Lớp Ứng dụng/UI:** Giao diện người dùng.

Lớp Xử lý/Đám mây

Main Processing Server (Python)

- **MQTT Client:** Subscribe dữ liệu từ ESP32
- **AI & Image Processing:** YOLO model xử lý video
- **Business Logic:** Kết hợp 2 luồng dữ liệu → Quyết định cảnh báo

Asterisk Server

- Tổng đài PBX
- Cuộc gọi khẩn cấp (SIP)

Telegram Bot API

- Tin nhắn/hình ảnh
- Thông báo nhóm

Lớp Ứng dụng/Giao diện

Mobile/Web App

- Dashboard
- Lịch sử sự kiện
- Cấu hình

SIP Client

- Linphone/Zoiper
- Nhận cuộc gọi báo động

Telegram

- Thông báo trực tiếp
- Tương tác 2 chiều

Cảnh báo đa kênh: Gọi thoại + Nhắn tin

Thực hiện Phần cứng FDAS

Kiến trúc mô-đun

Hệ thống gồm 2 module hoạt động độc lập:

- **Module I:** Thiết bị đeo/Cảm biến - Thu thập chuyển động & định vị
- **Module II:** Camera giám sát - Xác nhận sự kiện qua hình ảnh

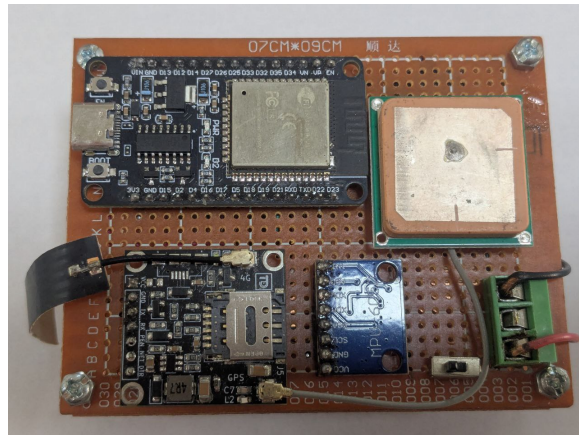
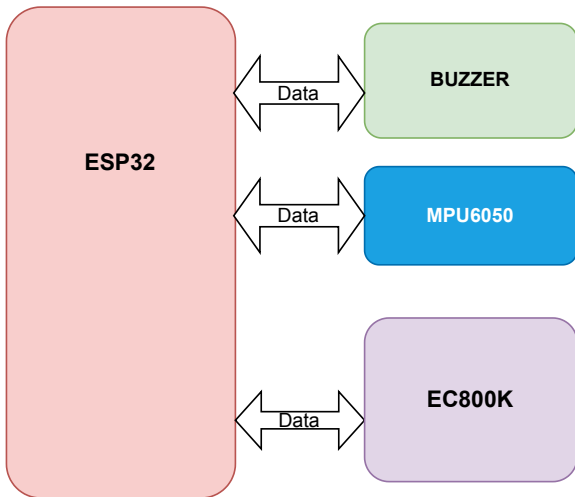
Ưu điểm

- Linh hoạt triển khai
- Giám sát phạm vi rộng
- Duy trì hoạt động khi 1 module lỗi

Nguyên lý

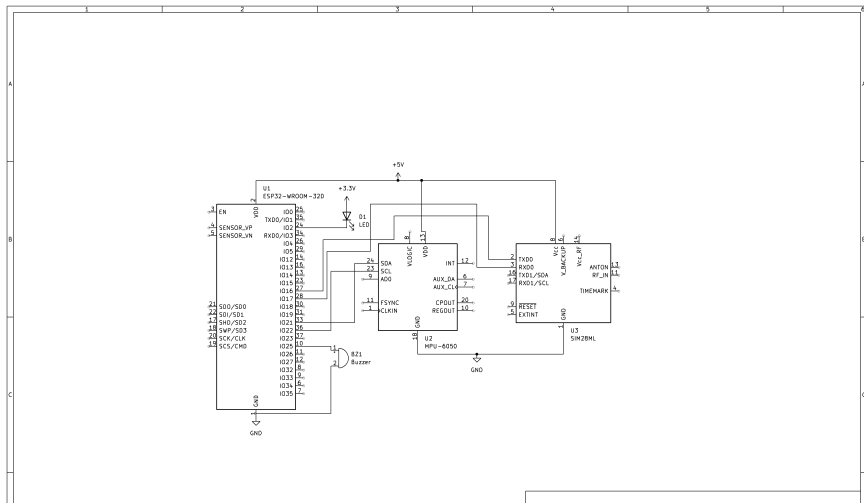
2 nguồn dữ liệu độc lập tăng độ tin cậy phát hiện

Module I: Thiết bị đeo/Cảm biến



Hình: Module I thực tế

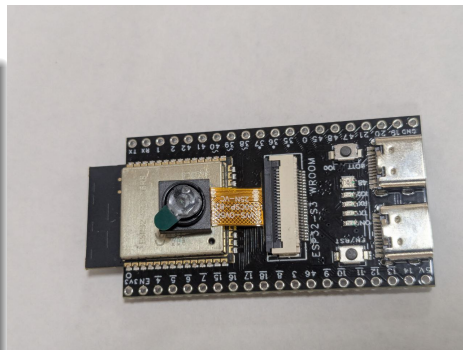
Schematic Module I



Module II: Camera giám sát

Thành phần chính

- **ESP32-S3-N16R8:**
 - Vi điều khiển mạnh mẽ
 - Tích hợp PSRAM
 - Giao diện camera chuyên dụng
- **Camera OV5640:**
 - Cảm biến 5MP
 - Đa kích thước (QQVGA-UXGA)
 - Bus 8-bit, 20MHz



Hình: Module II thực tế

Kết nối ESP32-S3 OV5640

Bảng: Sơ đồ kết nối chân

Chức năng	Chân ESP32-S3	Mô tả
XCLK	15	Xung nhịp camera
SIOD (SDA)	4	Dữ liệu I2C
SIOC (SCL)	5	Xung nhịp I2C
D0-D7	11,9,8,10,12,18,17,16	Bus dữ liệu 8-bit
VSYNC	6	Đồng bộ dọc
HREF	7	Tham chiếu ngang
PCLK	13	Xung nhịp điểm ảnh

Giao tiếp

SCCB (tương tự I2C) cho cấu hình + Bus song song 8-bit cho dữ liệu

Chi phí Phần cứng - Module I

Linh kiện	Chức năng	Giá (VNĐ)
ESP32-DevKitC-1	Vi điều khiển chính	110.000 - 125.000
MPU6050	Cảm biến IMU 6 trục	45.000 - 55.000
GPS antenna	Anten nhận GPS	35.000 - 60.000
GPS/4G EC800K	Định vị & gửi cảnh báo	240.000
Buzzer	Cảnh báo âm thanh	5.000 - 10.000
Tổng Module I		435.000 - 490.000

Chi phí Phần cứng - Module II

Linh kiện	Chức năng	Giá (VNĐ)
ESP32-S3-N16R8	Vi điều khiển xử lý ảnh	275.000 - 300.000
Camera OV5640	Cảm biến hình ảnh 5MP	150.000 - 200.000
Tổng Module II		425.000 - 500.000
TỔNG HỆ THỐNG		860.000 - 990.000

Tổng quan Triển khai Phần mềm toàn bộ Hệ thống

Thành phần	Nền tảng	Công nghệ chính	Chức năng
Module I	ESP32	ESP-IDF, C/C++	Cảm biến đeo, phát hiện ngã
Module II	ESP32	ESP-IDF, OpenCV	Camera giám sát
Server	Linux	Python, MQTT	Xử lý trung tâm, AI
Asterisk	Linux Mint 21	PJSIP, AMI	Hệ thống VoIP

Asterisk: Liên lạc và Xử lý Cuộc gọi SIP

Thông tin	Chi tiết	Chức năng
Phiên bản	Asterisk 22.5.1 trên Linux Mint 21	Tổng đài VoIP
pjsip.conf	Quản lý endpoint	Kết nối qua Python (AMI/ARI)
extensions.conf	Dial Plan	Xử lý cuộc gọi SIP
manager.conf	Cấu hình AMI	Python điều khiển cuộc gọi

Asterisk: Cấu hình PJSIP và Endpoint

```
1 [transport-udp]
2 type=transport
3 protocol=udp
4 bind=0.0.0.0
5
6 [6001]
7 type=endpoint
8 disallow=all
9 allow=ulaw
10 auth=auth6001
11 aors=6001
12 context=internal
13
14 [auth6001]
15 type=auth
16 auth_type=userpass
17 username=6001
18 password=1234
```

Thành phần chính

Endpoint [6001]:

- Thiết bị cuối nhận tin báo
- Context: internal
- Codec: ulaw

Endpoint [server]:

- Điều phối SIP messages
- Kết nối với Python server

Chức năng

Asterisk: Cấu hình Dial Plan

```
1 [internal]
2 exten => 6001,1,Answer()
3 same => n,Dial(PJSIP/6001,20)
4 same => n,Hangup()
5
6 exten => 6000,1,Dial(PJSIP/6001&PJSIP/6002&PJSIP/6003,20)
7 same => n,Hangup()
8
9 [messages]
10 exten => _X.,1,NoOp(==> SIP MESSAGE from ${MESSAGE(from)})
11 same => n,MessageSend(pjsip:${EXTEN},pjsip:server)
12 same => n,NoOp(==> Send status: ${MESSAGE_SEND_STATUS})
13 same => n,Hangup()
```

Context [internal]

- Xử lý cuộc gọi nội bộ
- Extension 6001: thiết bị đơn
- Extension 6000: gọi nhóm

Context [messages]

- Xử lý tin nhắn SIP
- Chuyển tiếp đến server
- Kích hoạt xử lý Python

Asterisk: Cấu hình Asterisk Manager Interface (AMI)

```
1 [general]
2 enabled = yes
3 port = 5038
4 bindaddr = 127.0.0.1
5
6 [hx]
7 secret = 123
8 read = all
9 write = all
```

Bảo mật: Chỉ localhost

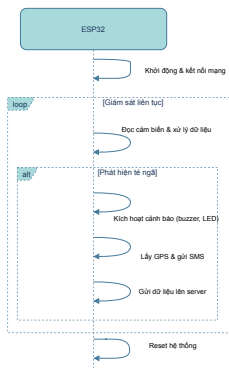
bindaddr = 127.0.0.1

Tham số	Chức năng
port 5038	Cổng kết nối AMI
[hx] account	Tài khoản Python server
read/write all	Quyền điều khiển đầy đủ

Vai trò AMI

- Giao diện lập trình API
- Python điều khiển Asterisk
- Lấy trạng thái cuộc gọi
- Gửi lệnh quản lý

Module cảm biến đeo: Luồng làm việc



Quy trình

- Điều phối từ thu thập dữ liệu cảm biến đến xử lý sự kiện và kích hoạt cảnh báo.
- Minh họa luồng làm việc:

Mô tả

- Lưu đồ luồng làm việc của mô-đun phát hiện té ngã trên ESP32.

Module cảm biến đeo: Môi trường phát triển

Chi tiết

- Phần mềm xây dựng trên **ESP-IDF** (Espressif IoT Development Framework).
- Hệ thống build: **CMake**, quản lý qua `idf_component.yml`.
- API: UART, I2C, SPI, PWM, GPIO, Wi-Fi, MQTT, HTTP.
- Cấu hình qua **Kconfig**, lưu trong `sdkconfig`.
- Đảm bảo ổn định, mở rộng, tương thích driver.

Module cảm biến đeo: Cấu trúc project

```
1 mainproject/  
2 |— main/  
3 |   |— main.c  
4 |   |— app_main.c  
5 |   |— app_main.h  
6 |— components/  
7 |   |— buzzer/  
8 |   |— comm/  
9 |   |— data_manager/  
10 |   |— event_handler/  
11 |   |— fall_logic/  
12 |   |— json_wrapper/  
13 |   |— led_indicator/  
14 |   |— mpu6050/  
15 |   |— sim4g_gps/  
16 |   |— user_mqtt/  
17 |   |— wifi_connect/
```


Module cảm biến đeo: Mô tả các thành phần

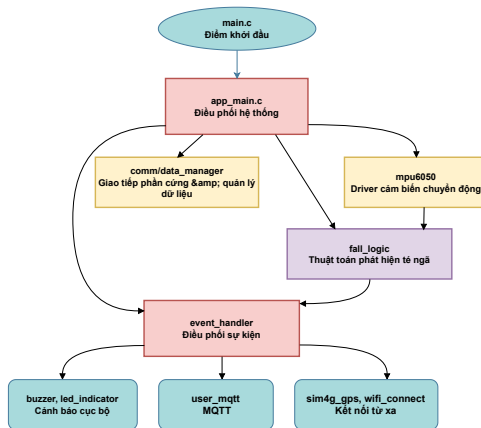
Thành phần chính

- **main.c**: Gọi `app_main()`.
- **app_main.c/h**: Điều phối, khởi tạo.
- **fall_logic**: Thuật toán phát hiện té ngã.
- **event_handler**: Phản ứng sự kiện.
- **mpu6050**: Driver cảm biến.

Thành phần khác

- **buzzer, led_indicator**: Cảnh báo cục bộ.
- **sim4g_gps, wifi_connect**: Kết nối từ xa.
- **user_mqtt**: Giao tiếp MQTT.
- **comm, data_manager**: Quản lý giao tiếp.

Module cảm biến đeo: Sơ đồ khối phần mềm



Hình: Sơ đồ khối phần mềm của mô-đun nhúng ESP32.

Module cảm biến đeo: Thuật toán phát hiện té ngã

Cơ chế

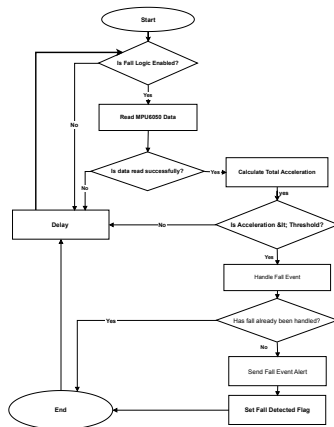
- Dựa trên **gia tốc tổng hợp**:

$$a_{total} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

- $a_{total} < \text{FALL_THRESHOLD}$: Đánh dấu sự kiện té ngã.
- Ngưỡng điều chỉnh qua `CONFIG_FALL_LOGIC_THRESHOLD_G`.
- Chạy trong **tác vụ FreeRTOS**, chu kỳ `CHECK_INTERVAL_MS`.

- 1 Đọc dữ liệu từ mpu6050.
- 2 Tính gia tốc tổng hợp, so sánh ngưỡng.
- 3 Gửi `EVENT_FALL_DETECTED` tới `event_handler`.
- 4 Đặt cờ `s_fall_detected`, reset qua `fall_logic_reset_fall_status()`.

Module cảm biến đeo: Lưu đồ thuật toán component fall_logic



Hình: Lưu đồ thuật toán phát hiện té ngã.

Module camera: Tổng quan phần mềm

Tổng quan

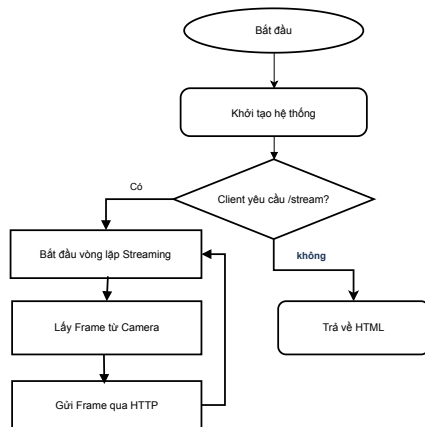
- Triển khai trên vi điều khiển **ESP32-S3**.
- Thu thập và truyền tải video từ camera **OV5640** theo thời gian thực.
- Cung cấp luồng video MJPEG qua HTTP cho các module xử lý thị giác máy tính.
- Dựa trên kiến trúc hướng sự kiện của **ESP-IDF**, quản lý đồng thời mạng, camera, và bộ đệm.

Module camera: Luồng hoạt động chính

Quy trình

- ➊ **Khởi tạo hệ thống:** Cấu hình Wi-Fi, camera, và máy chủ HTTP.
- ➋ **Chờ yêu cầu client:** Lắng nghe yêu cầu xem video.
- ➌ **Lấy khung hình:** Sử dụng triple buffering trên PSRAM để giảm độ trễ.
- ➍ **Gửi frame qua HTTP:** Frame JPEG đóng gói trong phản hồi HTTP multipart.
- ➎ **Giám sát và xử lý lỗi:** Kiểm tra FPS, xử lý ngắt kết nối client.

Module camera: Sơ đồ luồng hoạt động



Hình: Luồng hoạt động chính của phần mềm Module camera.

Module camera: Cấu hình phần mềm với Kconfig

Thông số chính

- **Wi-Fi:** SSID và Password để kết nối mạng.
- **Kích thước khung hình:** Từ QQVGA đến UXGA (chất lượng video, băng thông).
- **Chất lượng JPEG:** Giá trị 10–63 (độ nén hình ảnh).
- **Khoảng thời gian giữa các frame:** 0–200 ms (tốc độ khung hình, băng thông).

Python server: Tích hợp và Phát hiện

Tổng quan

- Hệ thống Python tích hợp dữ liệu từ:
 - 1 **ESP32**: Trạng thái té ngã, GPS qua MQTT.
 - 2 **Camera IP**: Phát hiện người, theo dõi, ước lượng tư thế bằng AI.
- Đồng bộ, tích hợp dữ liệu để phát hiện té ngã, gửi cảnh báo, lưu sự kiện.

Python server: Kiến trúc

Mô hình phân tầng

- **Lớp thu nhận:**
 - comm/: MQTT, Telegram Bot, AMI.
 - detection/: Xử lý video, phát hiện người, theo dõi.
- **Lớp xử lý:** fall/, processing/ tích hợp qua DetectionProcessor.
- **Lớp đầu ra:** database/ lưu fall_events.db, comm/ gửi cảnh báo.

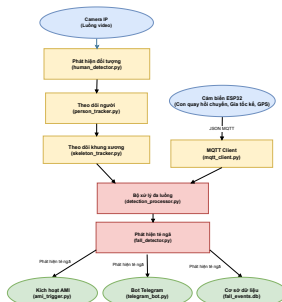
Python server: Cấu trúc Thư mục

```
1 intergrate_fall/  
2 |— comm/ (MQTT, Telegram, AMI)  
3 |— config/ (cấu hình)  
4 |— database/ (fall_events.db)  
5 |— detection/ (human, tracker)  
6 |— fall/ (fall_detector.py)  
7 |— processing/ (detection_processor.py)  
8 |— utils/ (draw_utils.py)  
9 |— models/ (yolov8n.pt)  
10 |— tests/ (test_fall.py)  
11 |— main.py
```

Python server: Luồng Xử lý

Quy trình

- 1 Thu nhận: ESP32 (MQTT), Camera IP (AI).
- 2 Tích hợp: DetectionProcessor đồng bộ dữ liệu.
- 3 Đầu ra: Lưu sự kiện, gửi cảnh báo qua AMI/Telegram.



Python server: Tích hợp Dữ liệu

Quy trình

- Xác thực: ESP32 (device_id, fall_detected, GPS).
- Xử lý camera: Phát hiện người, ước lượng tư thế.
- Đồng bộ: Kiểm tra timestamp, cooldown (5 phút).
- Cảnh báo: AMI, Telegram (thử lại nếu lỗi).

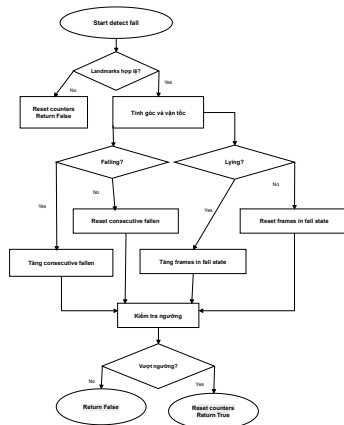
```
1 async def handle_camera_data(self, frame, person_id, box, landmarks):
2     entity_id = f"camera_person_{person_id}"
3     detector = self._get_or_create_detector(entity_id)
4     is_fall = detector.detect_fall(landmarks)
5     if is_fall and self._can_alert(entity_id):
6         fall_event = self._create_fall_event("camera", entity_id, 0, 0, False)
7         fall_id = await self._insert_fall_event_with_retry(fall_event)
8         alert_msg = f"Fall detected by camera for {entity_id}. ID: {fall_id}"
9         await self._send_alerts(alert_msg, frame)
```

Python server: Thuật toán Phát hiện

Quy trình trong FallDetector

- **Kiểm tra:** Landmarks hợp lệ (độ tin cậy ≥ 0.5).
- **Tính toán:**
 - Góc thân người: Dọc ($> 60^\circ$), ngang ($> 45^\circ$).
 - Vận tốc: Dịch chuyển thân người (> 0.5 đơn vị).
- **Trạng thái:**
 - *Falling*: Góc và vận tốc vượt ngưỡng.
 - *Lying*: Góc vượt ngưỡng kéo dài.
- **Quyết định:** Bộ đếm ≥ 5 frame $\rightarrow$ té ngã, đặt lại trạng thái.

Python server: Lưu đồ Thuật toán



Hình: Luồng thuật toán phát hiện té ngã.

Python server: Lưu trữ và Cảnh báo

Cơ chế

- **Lưu trữ:** SQLite fall_events.db (timestamp, source, entity_id, GPS).
- **Cảnh báo:** AMI, Telegram khi phát hiện té ngã.
- **Vòng lặp:** Thu thập → Xử lý → Tích hợp → Cảnh báo.

```
1 CREATE TABLE fall_events (  
2     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
3     timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
4     source TEXT NOT NULL,  
5     entity_id TEXT NOT NULL,  
6     fall_detected BOOLEAN NOT NULL,  
7     latitude REAL,  
8     longitude REAL,  
9     has_gps_fix BOOLEAN,  
10    alert_status INTEGER DEFAULT 0  
11 );
```


08_method_summary

Mục lục chương: IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

1 I-GIỚI THIỆU

2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

4 IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

- Thiết lập và kết quả thực nghiệm
- Kiểm thử từng thành phần

5 KẾT LUẬN CHUNG

Thiết lập thực nghiệm

Môi trường thử nghiệm

- Trong nhà, điều kiện lý tưởng
- **Độ chính xác**: Phát hiện đúng té ngã
- **Độ trễ**: Thời gian cảnh báo
- **Độ ổn định**: Vận hành liên tục

Cấu hình hệ thống

Thành phần	Thông số
Máy chủ	Intel i7-2630QM, GT 525M, Linux Mint
Phần mềm	Asterisk 22.4, Python 3.10.13
Cảm biến đeo	ESP32 + SIM, Wi-Fi/GSM
Camera	ESP32-S3 + webcam dự phòng
Di động	Smartphone + Linphone 6.0.17

Kiểm thử Module 4G/GPS & Khởi tạo hệ thống

```
1 I (2329) SIM_4G: Received: Quectel EG800K
2 OK
3 I (5329) SIM_4G: Received: +CSQ: 31,99
4 OK
5 I (28339) SIM_4G: Received: +QIACT:
6   ↪ 1,1,1,"9.204.251.200"
7 OK
8 I (34349) SIM_4G: Received: +QGPSLOC:
9   ↪ 10.88862,106.77975
10 OK
11 I (9961) SIM4G_AT: Initializing SIM4G AT
   ↪ driver ...
I (10011) APP_MAIN: System initialization
   ↪ complete.
I (10021) APP_MAIN: Application started
   ↪ successfully
```

• Mục đích:

- Xác nhận giao tiếp AT command, kết nối 4G và thu nhận GPS.
- Kiểm tra các module SIM4G-GPS, Wi-Fi và các tác vụ chính.

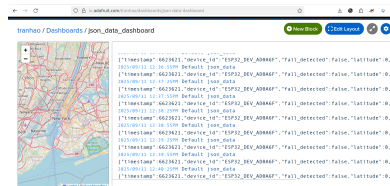
• Quy trình:

- 1 Khởi tạo UART, kiểm tra modem và SIM.
- 2 Đánh giá chất lượng sóng (+CSQ).
- 3 Cấu hình APN, kích hoạt PDP context.
- 4 Bật GPS và truy vấn tọa độ. 🔍 🔍 🔍

Kiểm thử MQTT và truyền dữ liệu

- **Mục đích:** Kiểm tra kết nối broker MQTT và gửi bản tin định kỳ.
- **Log tiêu biểu:**

```
1 I (19961) USER_MQTT:  
  ↳ MQTT_EVENT_CONNECTED  
2 I (39991) JSON_WRAPPER:  
  ↳ {"device_id":"ESP32_DEV_76E48B","fall_detected":false, ... }
```



Hình: Dashboard hiển thị bản tin MQTT.

- **Kết luận:** Kết nối MQTT ổn định, dữ liệu được truyền tới hệ thống giám sát.

Phát hiện Té ngã & Xử lý Cảnh báo

● Quy trình:

- 1 Thuật toán ghi nhận chuỗi trạng thái
LOW_G $\rightarrow$ HIGH_G.
- 2 Kích hoạt cảnh báo: SMS, MQTT, buzzer, LED.

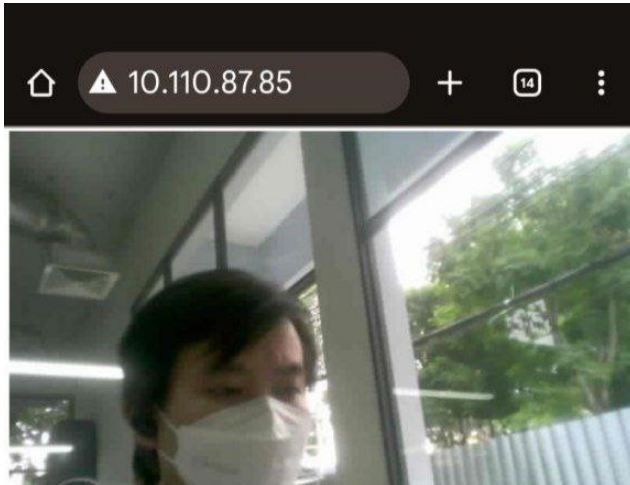
● Log thực tế:

```
\alert{E (159131) FALL_LOGIC: FALL  
  ↳ DETECTED! Accel: 0.99 g}  
I (159151) SIM4G_GPS: SMS request  
  ↳ queued successfully  
I (159881) SIM4G_AT: SMS sent  
  ↳ successfully.
```



Hình: Log thực tế module cảm biến khi phát hiện té ngã.

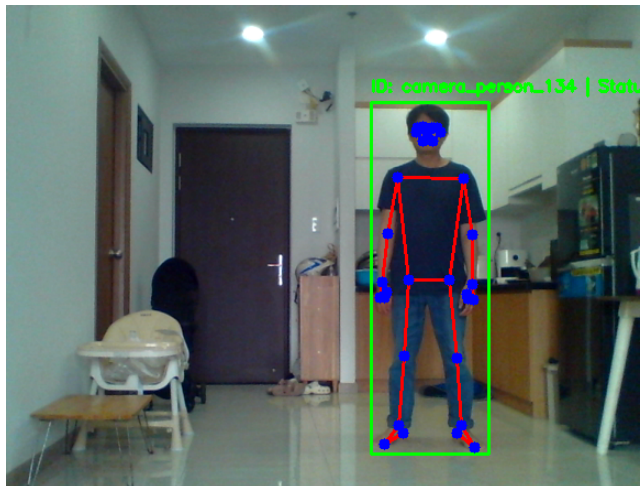
Camera ESP32-CAM: Luồng hình ảnh và xử lý



- **Mục đích:** Kiểm tra kết nối Wi-Fi và phát luồng hình ảnh.
- **Xử lý Python:**
 - Nhận luồng video từ ESP32-CAM.
 - Tiền xử lý khung hình.
 - TensorFlow Lite phát hiện người, vẽ skeleton.
- **Kết quả:** Thời gian thực 3–5 FPS, hoạt động ổn định.
- **Ứng dụng:** Cảnh báo té ngã, đồng bộ MQTT, gửi thông báo Telegram.

Xử lý nhận diện hình ảnh (Python)

- **Mục đích:** Phát hiện người và trích xuất skeleton từ luồng video.
- **Quy trình:**
 - Nhận luồng video từ ESP32-CAM.
 - Tiền xử lý khung hình.
 - TensorFlow Lite phát hiện người, vẽ skeleton.
- **Kết quả:** Thời gian thực 3–5 FPS, hoạt động ổn định.



Log Python

```

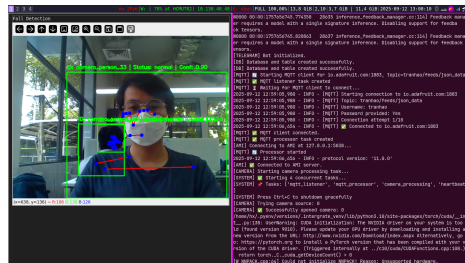
1 # Log Python xử lý luồng camera và điều phối
2   ↳ cảnh báo
3 I (10521) PYTHON_APP: Frame received from
4   ↳ ESP32-CAM
5 I (10535) PYTHON_APP: Preprocessing frame ...
I (10612) PYTHON_APP: Person detected, skeleton
↳ extracted
I (10635) MQTT_CLIENT: Fall alert sent
↳ successfully

```

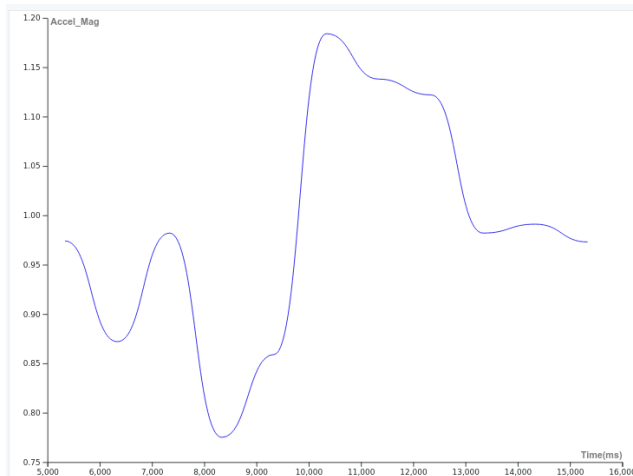
• Kết luận:

- Module Python hoạt động ổn định.
- Đồng bộ MQTT và kích hoạt cảnh báo thành công.

• Hình minh họa (tùy chọn):



Đánh giá dữ liệu cảm biến (MPU6050) – Accel_Mag

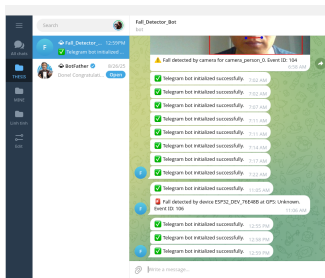


- **Quy trình:** Giả lập té ngã, so sánh dữ liệu bình thường và té ngã.
- **Kết quả:**
 - **Gyro (dps):** Bình thường $\approx \pm 1.5$; té ngã tăng $\approx \pm 250$.
 - **Accel (g):** Bình thường ≈ 0.93 ; té ngã -2.0 đến $+1.0$.
- **Phân tích:**
 - **Bình thường:** Gần 1 g, dao động nhỏ.
 - **Sự kiện té ngã:** Xuất hiện xung hoặc thay đổi đột ngột.
 - **Hậu té:** Trở về gần 1 g nhưng

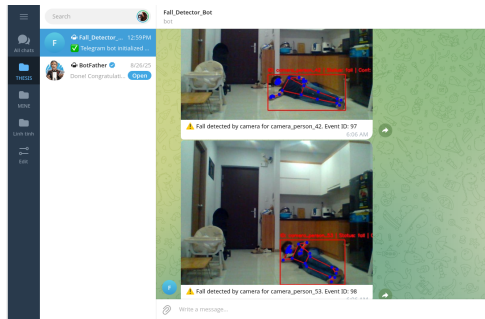
Kiểm thử cảnh báo qua Telegram

- **Cơ chế hoạt động:**
 - **Phần cứng:** MQTT từ thiết bị -> trung tâm -> Telegram.
 - **Python:** Camera -> Python gửi cảnh báo trực tiếp Telegram kèm hình.

Thông báo Telegram



Hình: Thông báo từ phần cứng.



Hình: Thông báo từ Python.

Đánh giá kết quả thực nghiệm

Độ trễ hệ thống (Latency)

- **ESP32**: đọc cảm biến, xử lý và phát cảnh báo.
- **Mạng**: truyền gói MQTT tới broker.
- **Dịch vụ**: Python nhận dữ liệu, kích hoạt bot Telegram.
- **Tổng thể**: độ trễ < 5 giây, đáp ứng gần thời gian thực.

Đánh giá độ ổn định & hiệu năng

- Hệ thống hoạt động liên tục, không tràn bộ nhớ hay reset đột ngột.
- Thuật toán phân biệt rõ trạng thái bình thường và té ngã.
- Dữ liệu phối hợp chính xác, phần mềm Python ổn định.
- Giật/lag do phần cứng, không ảnh hưởng tổng thể.

Mục lục chương: KẾT LUẬN CHUNG

- 1 I-GIỚI THIỆU
- 2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT
- 3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI
- 4 IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
- 5 KẾT LUẬN CHUNG**

Kết quả chung & Hướng phát triển

Kết quả chính

- Hệ thống IoT tích hợp: ESP32, MPU6050, SIM4G-GPS, buzzer, LED, Python/FreeRTOS.
- Thuật toán phát hiện té ngã: kết hợp dữ liệu cảm biến và hình ảnh (sensor fusion) theo thời gian thực.
- Cơ chế cảnh báo đa dạng: buzzer, LED, SMS, MQTT/Telegram, SIP.
- Thực nghiệm: hệ thống hoạt động ổn định, độ chính xác cao, độ trễ thấp.
- Tiềm năng ứng dụng: giám sát sức khỏe từ xa, hỗ trợ người cao tuổi và...

Hạn chế & Hướng phát triển

- Quy mô thử nghiệm còn hạn chế; số lượng thiết bị và kênh truyền chưa đa dạng.
- Thuật toán chưa hoàn toàn ổn định; thiết bị hiện tại còn cồng kềnh.
- Kết nối 4G/GPS chưa tối ưu, độ tin cậy cần cải thiện.
- **Hướng phát triển:** mở rộng quy mô thử nghiệm, cải tiến thuật toán, miniaturize thiết bị, hoàn thiện kết nối 4G/GPS, tích hợp nền tảng IoT.

Kết luận chung & Lời cảm ơn

- Nguyên mẫu FDAS vận hành thành công: phát hiện té ngã và gửi cảnh báo trong thời gian thực.
- Độ trễ đầu-cuối < 5 giây; hệ thống ổn định và đáp ứng hiệu năng yêu cầu.
- Nghiên cứu cung cấp kiến thức thực tiễn về IoT, nhúng, sensor fusion, và hệ thống phân tán.
- Xác định các thách thức thực tế: tối ưu phần cứng, nâng cao độ chính xác thuật toán, đảm bảo truyền thông ổn định.

Cảm ơn quý thầy/cô và các bạn đã theo dõi!